

ZADANIE 2

Określanie składu mieszaniny przez rozkład termiczny

Mieszaninę **M** składającą się z uwodnionego siarczanu(VI) wapnia (związek **A**) oraz bezwodnego węglanu wapnia podzielono na trzy części i każdą z nich wygrzewano przez około 24h. W poniższej tabeli przedstawiono temperatury wygrzewania próbek, wyznaczone ubytki masy oraz skład stałej mieszaniny poreakcyjnej.

	Próbka 1	Próbka 2	Próbka 3
Temperatura wygrzewania	100 °C	200 °C	1000 °C
Ubytek masy	9,9 %	13,2 %	29,4%
Skład mieszaniny poreakcyjnej	związek B + węglan wapnia	związek C (faza krystaliczna C1) + węglan wapnia	związek C (faza krystaliczna C2) + związek D

Na podstawie dodatkowych badań stwierdzono, że sól **B** oraz związek **C** w odmianie krystalicznej **C1** mają zdolność wiązania wody, natomiast związek **C** krystalizujący w odmianie **C2** praktycznie nie reaguje z wodą.

Polecenia:

- (4 pkt.) Oblicz skład mieszaniny **M** wyrażając go w % masowych.
- (6 pkt.) Podaj wzory związków **A**, **B**, **C** oraz **D**. Odpowiedź krótko uzasadnij lub potwierdź stosownymi obliczeniami.
- (3 pkt.) Podaj równania wszystkich reakcji chemicznych zachodzących podczas ogrzewania mieszaniny **M**.
- (4 pkt.) Podaj nazwę głównego składnika gipsu budowlanego i krótko wyjaśnij zasadę jego działania.
- (3 pkt.) Jak nazywamy zjawisko występowania tego samego związku chemicznego w postaci różnych odmian krystalicznych, którego przykładem może być związek **C** tworzący odmiany krystaliczne **C1** oraz **C2**? Jak nazywamy to zjawisko w odniesieniu do pierwiastków chemicznych?

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

Ca – 40,08 g/mol, S – 32,06 g/mol, O – 16,00 g/mol, C – 12,01 g/mol, H – 1,008 g/mol

- a. Podczas ogrzewania mieszaniny **M** w temperaturze 1000 °C obserwowany ubytek masy jest związany z dehydratacją i rozkładem węglanu wapnia, ponieważ skład chemiczny związku **C** nie ulega zmianie. Załóżmy, że masa mieszaniny **M** wynosi 100 g. Zatem ubytek masy wynoszący $29,4 - 13,2 = 16,2$ g związany jest z wydzieleniem gazowego CO_2 w ilości:

$$n_{\text{CO}_2} = \frac{m_{\text{CO}_2}}{M_{\text{CO}_2}} \Rightarrow n_{\text{CO}_2} = 0,37 \text{ mola, co równoważne jest masie węglanu wapnia:}$$

$$m_{\text{CaCO}_3} = n_{\text{CaCO}_3} \cdot M_{\text{CaCO}_3} = 36,8 \text{ g}$$

Mieszanina **M** składa się więc z: 36,8% masowych CaCO_3 oraz 63,2% uwodnionego siarczanu wapnia (związek **A**).

- b. Z powyższych rozważań wynika, że związkiem **D** jest tlenek wapnia – CaO .

W wyniku ogrzewania związku **A** – uwodnionego siarczanu wapnia, $\text{CaSO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ – następuje jego stopniowa dehydratacja i związki **B** oraz **C** są produktami tego procesu. Związek **C** jest bezwodnym siarczanem wapnia – CaSO_4 , nazywanym anhydrytem. *Świadczy o tym fakt, że związek ten nie zmienia swojego składu nawet podczas ogrzewania go do temperatury 1000 °C.*

Zawartość wody w hydratách siarczanu wapnia(VI) – związki **A** i **B** – można wyznaczyć na podstawie ubytków masy obserwowanych podczas procesu ich odwodnienia.

Jeśli założymy, że masa mieszaniny **M** wynosi 100g, to woda stanowi 13,2g. Natomiast masa bezwodnego siarczanu wapnia wynosi $63,2 - 13,2 = 50,0$ g. Zatem stosunek molowy siarczanu wapnia do wody wynosi:

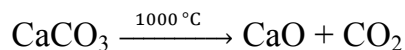
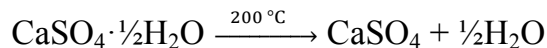
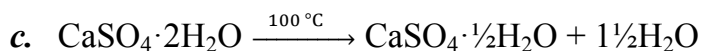
$$n_{\text{CaSO}_4} : n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{m_{\text{CaSO}_4}}{M_{\text{CaSO}_4}} : \frac{m_{\text{H}_2\text{O}}}{M_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{50,0}{136,14} : \frac{13,2}{18,02} = 0,37 : 0,73 \approx 1 : 2$$

Związek **A** to dwuwodny siarczan(VI) wapnia – $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$.

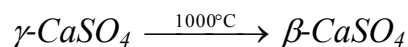
Skład związku **B** obliczamy analogicznie:

$$n_{\text{CaSO}_4} : n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{m_{\text{CaSO}_4}}{M_{\text{CaSO}_4}} : \frac{m_{\text{H}_2\text{O}}}{M_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{50,0}{136,14} : \frac{3,3}{18,02} = 0,37 : 0,18 \approx 1 : 0,5$$

Związek **B** to półwodny siarczan(VI) wapnia – $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$.



W wyniku ogrzewania bezwodnego siarczanu wapnia w temperaturze około 1000 °C następuje przemiana odmiany $\gamma\text{-CaSO}_4$ w odmianę $\beta\text{-CaSO}_4$:



- d.* Gips budowlany składa się głównie z półwodnego siarczanu(VI) wapnia, który ma zdolność wiązania wody. W wyniku reakcji $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$ z wodą powstaje dwuwodny siarczan(VI) wapnia. Masa uzyskana poprzez wymieszanie gipsu z wodą twardnieje na skutek powstających zrośnięć utworzonych kryształów $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$.
- e.* Zjawisko występowania tego samego związku chemicznego w postaci różnych odmian krystalicznych nazywamy polimorfizmem, natomiast w odniesieniu do pierwiastków chemicznych – alotropią.

*Przykładem polimorfizmu są odmiany krystaliczne bezwodnego siarczanu wapnia: odmiana γ - CaSO_4 (faza krystaliczna **C1**) będąca produktem dehydratacji $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$ oraz odmiana β - CaSO_4 (faza krystaliczna **C2**) powstająca w wyniku przekształcenia sieci krystalicznej γ - CaSO_4 w temperaturze około 1000 °C.*

Punktacja:

<i>a.</i> Za obliczenie składu mieszaniny M	4 pkt.
<i>b.</i> Za podanie wzorów związków A, B, C oraz D Za uzasadnienie powyższych wzorów / potwierdzenie obliczeniami	4 x 0,5 pkt. = 2 pkt. 4 x 1 pkt. = 4 pkt.
<i>c.</i> Za napisanie zbilansowanych równań reakcji chemicznych zachodzących podczas ogrzewania mieszaniny M	3 x 1 pkt. = 3 pkt.
<i>d.</i> Za podanie głównego składnika gipsu budowlanego Za krótkie wyjaśnienie zasady działania gipsu budowlanego	2 pkt. 2 pkt.
<i>e.</i> Za podanie nazwy zjawiska występowania tego samego związku chemicznego w postaci różnych odmian krystalicznych – polimorfizmu Za nazwanie zjawiska występowania tego samego pierwiastka w postaci różnych odmian krystalicznych – alotropii	1,5 pkt. 1,5 pkt.
RAZEM	20 pkt.